

Nama : Ariski Myardi

Kelas : TK-46-04

NIM : 1103220019

Strategi Efektif Mengurangi Pencemaran Tanah untuk Keberlanjutan Lingkungan

BAB II Kajian Pustaka

2.1 Pengertian Pencemaran Tanah

Menurut Ramadhan [1], pencemaran tanah merupakan bentuk pencemaran lingkungan yang terjadi pada saat bahan kimia berbahaya masuk ke dalam lapisan tanah sehingga dapat menurunkan kadar tanah itu sendiri. Pencemaran ini umumnya disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pembuangan limbah industri.

Penelitian yang dilakukan oleh Muyassar dan Budianta [2] di sekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan, Bantul, menunjukkan bahwa kadar logam berat timbal (Pb), tembaga (Cu), dan seng (Zn) telah terdeteksi di tanah sekitar area pembuangan. Hal ini membuktikan bahwa limbah padat dan air lindi dari TPA berpotensi besar mencemari tanah dan air tanah di sekitarnya.

Sementara itu, penelitian di Kotagede, Yogyakarta, menemukan kandungan logam berat seperti Cu dan Pb yang melebihi nilai alami tanah akibat aktivitas industri kerajinan perak [3]. Temuan ini menegaskan bahwa pencemaran tanah tidak hanya terjadi di area pertanian, tetapi juga di kawasan industri dan permukiman padat.

2.2 Faktor Penyebab Pencemaran Tanah

Beberapa faktor utama penyebab pencemaran tanah di Indonesia antara lain:

1. Penggunaan bahan kimia pertanian secara berlebihan.

Penggunaan pestisida dan pupuk kimia secara terus-menerus dapat mengakibatkan akumulasi bahan kimia beracun dalam tanah yang mengurangi aktivitas mikroorganisme tanah dan menurunkan kesuburan.

2. Pembuangan limbah industri dan rumah tangga.

Muyassar dan Budianta [2] menunjukkan bahwa air lindi dari TPA mengandung logam berat yang dapat meresap ke tanah dan mencemari lapisan air tanah di bawahnya.

3. Mikroplastik dalam lingkungan tanah.

Berdasarkan hasil kajian Alam dan Rachmawati [5], penelitian tentang mikroplastik di Indonesia menunjukkan bahwa partikel plastik kini mulai ditemukan tidak hanya di perairan, tetapi juga di tanah dan sedimen, terutama di area yang terpapar limbah domestik dan pertanian plastik.

2.3 Dampak Pencemaran Tanah terhadap Lingkungan dan Kesehatan

Pencemaran tanah memberikan dampak kesehatan yang serius. Logam berat seperti Pb dapat menyebabkan keracunan kronis, gangguan sistem saraf, serta penurunan kualitas air tanah. Selain itu, Muyassar dan Budianta [2] melaporkan bahwa keberadaan logam berat di tanah dapat menurunkan produktivitas pertanian dan membahayakan organisme tanah. Dalam konteks mikroplastik, Alam dan Rachmawati [5] menambahkan bahwa partikel mikroplastik yang terakumulasi dalam tanah dapat mengganggu struktur tanah, mengurangi kapasitas infiltrasi air, serta menurunkan kemampuan tanah dalam menyerap unsur hara.

2.4 Strategi Efektif Mengurangi Pencemaran Tanah

Upaya untuk mengendalikan pencemaran tanah dapat dilakukan melalui berbagai strategi, di antaranya:

1. Pengelolaan limbah yang berkelanjutan.

Ramadhan [1] menekankan pentingnya penegakan hukum lingkungan dalam mencegah praktik pembuangan limbah secara ilegal.

2. Remediasi tanah tercemar.

Studi yang dilakukan di Universitas Mulawarman [6] menyebutkan bahwa remediasi fisik, kimia, dan biologis dapat dilakukan untuk memperbaiki kondisi tanah yang tercemar logam berat.

3. Pengurangan penggunaan bahan kimia berbahaya.

Penggunaan pupuk alami dan pestisida nabati dapat membantu menjaga keseimbangan ekosistem tanah tanpa menimbulkan dampak pencemaran.

2.5 Kajian Teori Keberlanjutan Lingkungan

Keberlanjutan lingkungan mengacu pada upaya mempertahankan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian ekosistem. Menurut Ramadhan [1], pencemaran tanah yang tidak terkendali dapat mengancam keberlanjutan sumber daya tanah dan menurunkan daya dukung lingkungan terhadap kehidupan manusia. Dengan demikian, pengendalian pencemaran tanah harus dilakukan secara menyeluruh melalui kebijakan, edukasi masyarakat, serta penerapan teknologi pengelolaan limbah yang berwawasan lingkungan.

Daftar Pustaka

- [1] N. I. Ramadhan, “Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan di Indonesia: Studi Pencemaran Tanah di Brebes,” *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, vol. 9, no. 2, pp. 96–102, Jul. 2018. <https://journal.uniku.ac.id/index.php/logika/article/view/2468>
- [2] M. Muyassar and W. Budianta, “Pencemaran Logam Berat pada Tanah di Sekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Piyungan, Bantul, Yogyakarta,” *KURVATEK*, vol. 6, no. 1, pp. 11–22, Apr. 2021. <https://journal.itny.ac.id/index.php/krvtk/article/download/2146/1150/6735>
- [3] “Pencemaran Tanah oleh Logam Berat di Kotagede, Yogyakarta,” *Ilmu Lingkungan*, vol. 23, no. 1, Jan. 2025. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ilmulingkungan/article/view/61231>
- [5] F. C. Alam and M. Rachmawati, “Perkembangan Penelitian Mikroplastik di Indonesia,” *Jurnal Presipitasi: Media Komunikasi dan Pengembangan Teknik Lingkungan*, vol. 17, no. 3, pp. 344–352, 2020. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/presipitasi/article/download/33841/pdf>
- [6] R. D. Kurniawan, “Remediasi Tanah Tercemar Logam Berat dengan Metode Biologis,” *Teknika: Jurnal Teknik*, vol. 15, no. 2, pp. 87–95, 2022. https://e-journals.unmul.ac.id/index.php/TK/article/download/5300/pdf_1